

Stavvibrationer

Påverkansfaktorer / ope. fak.

Vikt / massa [kg] (kan ej mäta, måste räknas ist)
Elasticitet Pascal 200 GPa? (—||—)
Längd [m] $\rightarrow$ [kg/ms²]
Böjning / längd Amplitud [m]
Tjocklek [m]
Volym — irrelevant?
Bredd [m]
Gravitation tyngdacceleration m/s²
Densitet [kg/m³]

① Amplitud Bredd och tjocklek?

② Längd

↓
Ja finns

③ Bredd

④ Tjocklek

Konstanter / Beräkna

Lab
instruktör { Gravitation = 9.82 m/s²
Densitet ? = 7800 kg/m³
Elasticitet ? = 200 GPa

Dimensioner

$$\text{Amp} = L$$

$$\text{Längd} = L$$

$$\text{Bredd} = L$$

$$\text{Tjocklek} = L$$

$$\text{Tyngdacceleration} = LT^{-2}$$

$$\text{Densitet} = ML^{-3}$$

$$\text{Elasticitet} = MT^{-2}L^{-1}$$

$$\frac{kg}{ms^2}$$

Dimensionsanalys

$$T = k \cdot A^{x_A} \cdot l^{x_l} \cdot w^{x_w} \cdot h^{x_h} \cdot g^{x_g} \cdot \rho^{x_\rho} \cdot E^{x_E}$$

$$T^1 \cdot M^0 \cdot L^0 = k \cdot (L)^{x_A} \cdot (L)^{x_l} \cdot (L)^{x_w} \cdot (L)^{x_h} \cdot (LT^{-2})^{x_g} \cdot (ML^{-3})^{x_\rho} \cdot (ML^{-1}T^{-2})^{x_E}$$

$$T^1 \cdot M^0 \cdot L^0 = k \cdot L^{(x_A + x_l + x_w + x_h + x_g - 3x_\rho - x_E)} \cdot M^{(x_\rho + x_E)} \cdot T^{(-2x_g - 2x_E)}$$

Ekvationssystem

$$M: 0 = x_\rho + x_E$$

$$L: 0 = x_A + x_l + x_w + x_h + x_g - 3x_\rho - x_E$$

$$T: 1 = -2x_g - 2x_E$$

$$\begin{cases} 0 = x_\rho + x_E & (1) \\ 0 = x_A + x_l + x_w + x_h + x_g - 3x_\rho - x_E & (2) \\ 1 = -2x_g - 2x_E & (3) \end{cases}$$

Sätt in exponenterna $x_A = 0$, $x_l = 2$, $x_w = 0$, $x_h = -1$

$$\begin{cases} 0 = x_\rho + x_E & (1) \\ 0 = 2 - 1 + x_g - 3x_\rho - x_E & (4) \\ 1 = -2x_g - 2x_E & (3) \end{cases}$$

Bryter ut x_ρ från (1) och x_g från (3)

$$x_\rho = -x_E \quad (5)$$

$$1 = -2x_g - 2x_E$$

$$2x_g = -1 - 2x_E$$

$$x_g = -\frac{1}{2} - x_E \quad (6)$$

$$\begin{cases} 0 = 2 - 1 + x_g - 3x_p - x_E & (4) \text{ sätter in (5) och (6)} \\ x_p = -x_E & (5) \\ x_g = -\frac{1}{2} - x_E & (6) \end{cases}$$

$$0 = 1 + (-\frac{1}{2} - x_E) - 3(-x_E) - x_E$$

$$0 = 1 - \frac{1}{2} - x_E + 3x_E - x_E$$

$$0 = \frac{1}{2} + x_E$$

$$x_E = -\frac{1}{2} \quad (7)$$

$$\begin{cases} x_p = -x_E & (5) \\ x_g = -\frac{1}{2} - x_E & (6) \\ x_E = -\frac{1}{2} & (7) \end{cases} \text{ sätter in (7)}$$

$$x_p = -(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$$

$$x_g = -\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

$$\begin{cases} x_E = -\frac{1}{2} & (7) \\ x_p = \frac{1}{2} & (8) \\ x_g = 0 & (9) \end{cases}$$

Sätter in värden i första ekvationen

$$T = k \cdot A^0 \cdot l^2 \cdot w^0 \cdot n^{-1} \cdot g^0 \cdot \rho^{\frac{1}{2}} \cdot E^{-\frac{1}{2}}$$

$$T = k \cdot l^2 \cdot n^{-1} \cdot \rho^{\frac{1}{2}} \cdot E^{-\frac{1}{2}}$$

$$T = \frac{k \cdot l^2 \cdot \sqrt{\rho}}{n \cdot \sqrt{E}} = k \cdot \frac{l^2}{n} \sqrt{\frac{\rho}{E}}$$

$$y = kx \text{ där } x = \frac{l^2}{n} \sqrt{\frac{\rho}{E}}$$

$$k = 6.37(12)$$

$$\hookrightarrow 0.12 \cdot 3.18 = 0.38$$

$$\boxed{5.99 < k < 6.75}$$

95%

Formel

$$T = k \cdot \frac{l^2}{n} \sqrt{\frac{\rho}{E}}$$

$$6.446 \pm 0.076 \cdot 3.5 = 0.27$$

$$6.18 < k < 6.72$$

99%

Uppmätta mått (Måts. 1) Amplitud

$$\text{Längd} = 69,6 \text{ cm} = 0,696 \text{ m}$$

$$\text{Bredd} = 2,02 \text{ cm} = 0,0202 \text{ m}$$

$$\text{Tjocklek} = 0,515 \text{ cm} = 0,00515 \text{ m}$$

Amplitud

Period tid

1	1 cm	0.123
2	2 cm	0.123
3	3 cm	0.123
4	4 cm	0.123
5	5 cm	0.123

$$\ln(t) = X_A \ln(A) + \ln(C_A) \text{ där } C_A \text{ är konstant}$$

$$X_A = -7 \cdot 10^{-15} (4) \approx 0$$

Uppmätta mätt (Mäts. 2) Längd

Amplitud = Påverkar ej

Bredd = 2,02 cm = 0,0202 m

Tjocklek = 0,515 cm = 0,00515 m

Längd

Periodtid

1 75,10	0,141
2 69,60	0,123
3 65,20	0,107
4 60,15	0,092
5 55,05	0,078

$\ln(t) = X_\ell \ln(\ell) + \ln(C_\ell)$ där C_ℓ är konstant

$$X_\ell = 1,934(38) \approx 2,0$$

Uppmätta mätt (Måts. 3) Bredd

Längd = 70 cm (70,15 : 70,10 : 70,1 : 70,05)

Bredd =

Tjocklek = 0,35 cm

Bredd

Period tid

1	2,04 cm	0,182
2	4,03 cm	0,182
3	5,00 cm	0,188
4	3,02 cm	0,185
5		

$\ln(t) = X_w \ln(w) + \ln(C_w)$ där C_w är konstant

$$X_w = 0,025(zz) \approx 0$$

Uppmätta mätt (Måts. 4) Tiocklek

Längd = 85 cm (85,0:85,05:85,05:85,0)

Bredd = **Spelar inte roll**

Tiocklek =

<u>Bredd</u>	<u>Period tid</u>
1 0,35 cm	0,268
2 0,51 cm	0,181
3 0,82 cm	0,117
4 1,02 cm	0,096
5	

$$\ln(t) = X_w \ln(w) + \ln(C_w) \text{ där } C_w \text{ är konstant}$$

$$X_w = -0,956(21) \approx -1$$